

Luis Lara Andrade

```
PS C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 01_wumpus_world.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
 4 | . G P .
 3 | . . . W
 2 | . P . .
 1 | > . . P
    1 2 3 4
Percept [None]

Legend: >^v< agent P pit W wumpus w dead wumpus G gold . empty ## wall

Loaded config\mi_cueva_4x4.yaml (4x4)
PS C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Agentes\project> |
```

```
Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
PS C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 03_model_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
 4 | . G P .
 3 | . . . W
 2 | . P . .
 1 | > . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Agent: model-based

-----
Action: TurnLeft
Step 1 Score -1.0 IN CAVE
 4 | . G P .
 3 | . . . W
 2 | . P . .
 1 | ^ . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (ok)

-----
Action: Forward
Step 2 Score -2.0 IN CAVE
 4 | . G P .
 3 | . . . W
 2 | ^ P . .
 1 | . . . P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (moved)

-----
```

```
Loaded config\mi_cueva_4x4.yaml (4x4)
PS C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 02_simple_reflex_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
 4 | . G P .
 3 | . . . W
 2 | . P . .
 1 | > . . P
    1 2 3 4
Percept [None]
Agent: simple-reflex

-----
Action: Forward
Step 1 Score -1.0 IN CAVE
 4 | . G P .
 3 | . . . W
 2 | . P . .
 1 | . > . P
    1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (moved)

-----
Action: TurnRight
Step 2 Score -2.0 IN CAVE
 4 | . G P .
 3 | . . . W
 2 | . P . .
 1 | . > . P
    1 2 3 4
```

```

Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
PS C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 04_goal_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
 4 | . G P .
 3 | . . . W
 2 | . P . .
 1 | > . . P
   | 1 2 3 4
Percept [None]
Agent: goal-based

-----
Action: TurnLeft
Step 1 Score -1.0 IN CAVE
 4 | . G P .
 3 | . . . W
 2 | . P . .
 1 | ^ . . P
   | 1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (ok)

-----
Action: Forward
Step 2 Score -2.0 IN CAVE
 4 | . G P .
 3 | . . . W
 2 | ^ P . .
 1 | . . . P
   | 1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (moved)

```

```

Result: stopped without gold steps=200 score=-200.0
PS C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 05_utility_based_agent.py --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Step 0 Score 0 IN CAVE
 4 | . G P .
 3 | . . . W
 2 | . P . .
 1 | > . . P
   | 1 2 3 4
Percept [None]
Agent: utility-based

-----
Action: Forward
Step 1 Score -1.0 IN CAVE
 4 | . G P .
 3 | . . . W
 2 | . P . .
 1 | . > . P
   | 1 2 3 4
Percept [Breeze]
Reward -1 (moved)

-----
Action: TurnLeft
Step 2 Score -2.0 IN CAVE
 4 | . G P .
 3 | . . . W
 2 | . P . .
 1 | . ^ . P
   | 1 2 3 4

```

```

Result: climbed with gold steps=19 score=981.0
PS C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Agentes\project> python 06_learning_agent.py --episodes 1500 --config config/mi_cueva_4x4.yaml
Trained 1500 episodes on config\mi_cueva_4x4.yaml
Mean score (all): -25.1
Mean score (last 50): -1.9
Q-table size: 354 state-action pairs

--- Greedy demo (epsilon = 0) ---

Step 0 Score 0 IN CAVE
4 | . G P .
3 | . . . W
2 | . P . .
1 | > . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Agent: learning
-----
Action: Climb
Step 1 Score -1.0 CLIMBED
4 | . G P .
3 | . . . W
2 | . P . .
1 | . . . P
   1 2 3 4
Percept [None]
Reward -1 (climbed_empty)
-----
Result: climbed without gold steps=1 score=-1.0
PS C:\Users\luigy\inteligencia-artificial\Agentes\project> |

```

Reporte de resultados

En mi mapa, el **agente de utilidad fue el único que logró salir con el oro**, terminando en 19 pasos con una puntuación de 981. El agente de reflejo simple, el basado en modelo y el basado en objetivos no lograron encontrar el oro y terminaron al llegar a los 200 pasos. El agente de aprendizaje tampoco lo consiguió en la demostración, ya que intentó subir desde la casilla inicial sin tener el oro.

El **agente de reflejo simple falla** porque solo toma decisiones con base en la percepción actual y no recuerda lo que ya exploró. Debido a los pozos y al Wumpus de mi mapa, puede quedarse repitiendo acciones sin encontrar una ruta hacia el oro.

En el **agente basado en modelo**, acercar un pit a $[1, 1]$ hace más peligrosa la exploración desde el inicio y reduce las rutas seguras disponibles. Si el pit se aleja, el agente tiene más espacio para explorar y construir su modelo del entorno antes de encontrarse con un peligro.